

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM STRUCTUR DATA

PEKAN 7

GUI SORT



Disusun Oleh :

UMAR ABDUL AZIZ

NIM 2511532012

DOSEN PENGAMPU Wahyudi Dr.S.T.M.T

DEPARTMENT INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 14 MEI 2026

KATA PENGHANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Struktur Data dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas praktikum pada pertemuan kedua dengan judul “GUI Sort”. Melalui penyusunan laporan tugas ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran mengenai arraylist dengan java.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan maupun pemahaman di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan hingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 14 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI dsadwadsad

KATA PENGHANTAR.....	2
DAFTAR ISI dsadwadsad.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Praktikum	4
1.3 Persyaratan Praktikum	4
BAB II TUGAS PRAKTIKUM.....	5
2.1 Deskripsi Tugas.....	5
2.2 Kode Program	5
2.3 Penjelasan isi Program.....	Error! Bookmark not defined.
2.4. Hasil Program	Error! Bookmark not defined.
BAB III KESIMPULAN.....	11
3.1 Kesimpulan	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Doubly Linked List merupakan salah satu struktur data linear yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan setiap node ke node berikutnya dan node sebelumnya. Struktur data ini sangat berguna dalam pengelolaan data yang membutuhkan proses penelusuran dua arah, baik dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan. Dengan adanya pointer next dan prev, proses manipulasi data seperti penambahan, penghapusan, dan pencarian data menjadi lebih fleksibel dibandingkan single linked list.

Pada praktikum ini dibuat sebuah program sederhana pengelolaan playlist musik menggunakan konsep Doubly Linked List. Setiap lagu direpresentasikan sebagai sebuah node yang menyimpan informasi judul lagu, penyanyi, serta pointer ke lagu sebelumnya dan berikutnya. Program dirancang agar pengguna dapat menambahkan lagu ke playlist, menghapus lagu pertama, menampilkan daftar lagu secara maju maupun mundur, serta mencari lagu berdasarkan judul. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami implementasi struktur data Doubly Linked List dalam bahasa pemrograman Java serta memahami cara kerja pointer next dan prev dalam pengelolaan data dinamis.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami konsep dan penerapan struktur data double Linked List dalam bahasa pemrograman Java
- Mengimplementasikan operasi dasar Doubly Linked List seperti menambah data, menghapus data, menampilkan data maju dan mundur, serta mencari data.
- Melatih kemampuan dalam membuat program pengelolaan playlist musik menggunakan struktur data Doubly Linked List.

1.3 Persyaratan Praktikum

- Telah mengikuti perkuliahan teori Struktur data sebagai dasar pemahaman.
- Membawa perlengkapan yang diperlukan, antara lain laptop atau computer yang sudah terpasang Java Development Kit (JDK) dan Integrated Development Enviroment (IDE) yang direkomendasikan.
- Mengikuti setiap sesi praktikum sesuai jadwal yang ditetapkan dan hadir minimal sesuai ketentuan program studi.
- Mematuhi tata tertib laboratorium, termasuk menjaga keamanan data, perangkat, serta lingkungan kerja.
- Menyusun laporan praktikum dengan format dan aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.

BAB II TUGAS PRAKTIKUM

2.1 Deskripsi Tugas

Program dikembangkan menggunakan Java GUI (Swing) untuk menampilkan proses pengurutan data mahasiswa secara interaktif.

Program menyediakan beberapa fitur utama, yaitu:

- Input data mahasiswa secara manual melalui form GUI.
- Menyimpan data mahasiswa ke dalam array atau ArrayList object.
- Pemilihan algoritma sorting menggunakan ComboBox.
- Menampilkan visualisasi proses sorting langkah demi langkah.
- Menampilkan hasil akhir pengurutan nama mahasiswa secara ascending (A-Z).

Perbandingan string dilakukan menggunakan method `compareToIgnoreCase()` agar proses sorting tidak membedakan huruf kapital dan huruf kecil.

2.2 Kode Program

- Kelas Lagu

```
package TugasPekan7_2511532012;

public class ADTMahasiswa_2511532012 {
    String nama_2012;
    String nim_2012;
    String prodi_2012;

    public String getnama_2012() {
        return nama_2012;
    }
    public String getnim_2012() {
        return nim_2012;
    }
    public String getprodi_2012() {
        return prodi_2012;
    }
    public void setmahasiswa_2012(String nama_2012) {
        this.nama_2012=nama_2012;
    }
    public void setnim_2012(String nim_2012) {
        this.nim_2012=nim_2012;
    }
    public void setprodi_2012 (String prodi_2012) {
```

```

•         this.prodi_2012=prodi_2012;
•     }
•     public ADTMahasiswa_2511532012(String nama_2012, String nim_2012, String
prodi_2012) {
•         this.nama_2012=nama_2012;
•         this.nim_2012=nim_2012;
•         this.prodi_2012=prodi_2012;
•     }
•
•     public String toString() {
•         return nama_2012 + "-" + nim_2012 + "-" + prodi_2012;
•     }
• }

```

- **MahasiswaGUI**

```

• package TugasPekan7_2511532012;
•
• import java.awt.EventQueue;
• import java.awt.BorderLayout;
• import java.awt.Color;
• import java.awt.Dimension;
• import java.awt.FlowLayout;
• import java.awt.Font;
• import java.util.ArrayList;
•
• import javax.swing.JFrame;
• import javax.swing.JPanel;
• import javax.swing.JScrollPane;
• import javax.swing.border.EmptyBorder;
• import javax.swing.JLabel;
• import javax.swing.JOptionPane;
• import javax.swing.BorderFactory;
• import javax.swing.JButton;
• import javax.swing.JComboBox;
• import javax.swing.JTextField;
• import javax.swing.SwingConstants;
• import javax.swing.SwingUtilities;
• import javax.swing.JTextArea;
•
• public class Mahasiswa_2511532012 extends JFrame {
•
•     private static final long serialVersionUID = 1L;
•     private int[] array_2012;
•     private JLabel[] labelArray_2012, labelmahasiswa_2012;
•     private JButton stepButton_2012, resetButton_2012, setButton_2012,
tambahButton_2012;
•     private JTextField inputField_2012, namaField_2012, nimField_2012,
prodiField_2012;
•     private JPanel panelArray_2012, panelmahasiswa_2012;
•     private JTextArea stepArea_2012;
•     private JPanel contentPane_2012;
•     private JComboBox<String> comboSort_2012;
•     private ArrayList <ADTMahasiswa_2511532012> datamahasiswa_2012;
•

```

```

• private int i_2012 = 1, j_2012;
• private boolean sorting_2012 = false;
• private int stepCount_2012 = 1;
•
• /**
•  * Create the frame.
•  */
• public Mahasiswa_2511532012() {
•     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
•     setBounds(100, 100, 450, 300);
•     contentPane_2012 = new JPanel();
•     contentPane_2012.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
•     setContentPane(contentPane_2012);
•
•     setTitle ("Pnegurutan Mahasiswa");
•     setSize(750,400);
•     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
•     setLocationRelativeTo(null);
•     getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
•
•     //input
•     JPanel inputPanel_2012 = new JPanel(new FlowLayout());
•     namaField_2012 = new JTextField(10);
•     nimField_2012 = new JTextField(10);
•     prodiField_2012 = new JTextField(10);
•     tambahButton_2012 = new JButton("Tambah Data");
•     inputPanel_2012.add(new JLabel("Nama"));
•     inputPanel_2012.add(namaField_2012);
•     inputPanel_2012.add(new JLabel("NIM"));
•     inputPanel_2012.add(nimField_2012);
•     inputPanel_2012.add(new JLabel("Prodi"));
•     inputPanel_2012.add(prodiField_2012);
•     inputPanel_2012.add(tambahButton_2012);
•
•     //array
•     panelmahasiswa_2012 = new JPanel();
•     panelmahasiswa_2012.setLayout(new FlowLayout());
•
•     //control
•     JPanel controlPanel_2012 = new JPanel();
•     comboSort_2012 = new JComboBox<>();
•     comboSort_2012.addItem("Insertion Sort");
•     comboSort_2012.addItem("Selection Sort");
•     comboSort_2012.addItem("Bubble Sort");
•     stepButton_2012 = new JButton ("NextStep");
•     resetButton_2012 = new JButton ("Reset");
•     controlPanel_2012.add(comboSort_2012);
•     controlPanel_2012.add(stepButton_2012);
•     controlPanel_2012.add(resetButton_2012);
•
•     //text area
•     stepArea_2012 = new JTextArea(8, 60);
•     stepArea_2012.setEditable(false);
•     stepArea_2012.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
•     JScrollPane scrollPane_2012 = new JScrollPane(stepArea_2012);

```

```

• //tambah frame
•
•     getContentPane().add(inputPanel_2012, BorderLayout.NORTH);
•     getContentPane().add(panelmahasiswa_2012, BorderLayout.CENTER);
•     getContentPane().add(controlPanel_2012, BorderLayout.SOUTH);
•     getContentPane().add(scrollPane_2012, BorderLayout.EAST);
•
•     tambahButton_2012.addActionListener(e ->
tambahmahasiswa_2012());
•     stepButton_2012.addActionListener(e -> mulaiSorting_2012());
•     resetButton_2012.addActionListener(e -> reset_2012());
•
• }
• private void tambahmahasiswa_2012() {
•     String nama_2012 = namaField_2012.getText().trim();
•     String nim_2012 = nimField_2012.getText().trim();
•     String prodi_2012 = prodiField_2012.getText().trim();
•     if (nama_2012.isEmpty() || nim_2012.isEmpty() ||
prodi_2012.isEmpty()) {
•         JOptionPane.showMessageDialog(this, "DATA TIDAK TERISI
SEMUA");
•         return;
•     }
•     ADTMahasiswa_2511532012 mhs_2012 = new
ADTMahasiswa_2511532012(nama_2012, nim_2012, prodi_2012);
•     datamahasiswa_2012.add(mhs_2012);
•     updateLabels_2012();
•     namaField_2012.setText("");
•     nimField_2012.setText("");
•     prodiField_2012.setText("");
•
• }
• private void updatelabels_2012() {
•     panelmahasiswa_2012.removeAll();
•     labelmahasiswa_2012 = new JLabel[datamahasiswa_2012.size()];
•     for (int i_2012 = 0; i_2012 < datamahasiswa_2012.size(); i_2012++)
{
•
•         labelmahasiswa_2012[i_2012] = new JLabel(
•             datamahasiswa_2012.get(i_2012).getnama_2012()
•         );
•         labelmahasiswa_2012[i_2012].setFont(
•             new Font("Arial", Font.BOLD, 18)
•         );
•         labelmahasiswa_2012[i_2012].setBorder(
•             BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK)
•         );
•         labelmahasiswa_2012[i_2012].setPreferredSize(
•             new Dimension(120, 50)
•         );
•         labelmahasiswa_2012[i_2012].setHorizontalAlignment(
•             SwingConstants.CENTER
•         );
•         panelmahasiswa_2012.add(labelmahasiswa_2012[i_2012]);
•     }
• }

```



```

    panelmahasiswa_2012.revalidate();
    panelmahasiswa_2012.repaint();
}
private void mulaiSorting_2012() {
    stepArea_2012.setText("");
    String pilihan_2012 = comboSort_2012.getSelectedItem().toString();
    if (pilihan_2012.equals("Insertion Sort")) {
        insertionSort_2012();
    } else if (pilihan_2012.equals("Selection Sort")) {
        selectionSort_2012();
    } else {
        bubbleSort_2012();
    }
    updateLabels_2012();
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting selesai!");
}
private void insertionSort_2012() {
    stepArea_2012.append("=== INSERTION SORT ===\n\n");
    for (int i_2012 = 1; i_2012 < datamahasiswa_2012.size(); i_2012++)
    {
        ADTMahasiswa_2511532012 key_2012 =
        datamahasiswa_2012.get(i_2012);
        int j_2012 = i_2012 - 1;
        while (j_2012 >= 0 &&

        datamahasiswa_2012.get(j_2012).getnama_2012().compareToIgnoreCase(
            key_2012.getnama_2012()) > 0) {
            datamahasiswa_2012.set(j_2012 + 1,
            datamahasiswa_2012.get(j_2012));
            j_2012--;
        }
        datamahasiswa_2012.set(j_2012 + 1, key_2012);
        stepArea_2012.append("Langkah " + i_2012 + " : " +
        tampilnama_2012() + "\n");
    }
}
private void selectionSort_2012() {
    stepArea_2012.append("=== SELECTION SORT ===\n\n");
    for (int i_2012 = 0; i_2012 < datamahasiswa_2012.size() - 1;
    i_2012++) {
        int min_2012 = i_2012;
        for (int j_2012 = i_2012 + 1;
            j_2012 < datamahasiswa_2012.size();
            j_2012++) {
            if
            (datamahasiswa_2012.get(j_2012).getnama_2012().compareToIgnoreCase(datamahasiswa_2012.get(min_2012).getnama_2012()) < 0) {
                min_2012 = j_2012;
            }
        }
        ADTMahasiswa_2511532012 temp_2012 =
        datamahasiswa_2012.get(i_2012);

        datamahasiswa_2012.set(i_2012, datamahasiswa_2012.get(min_2012));
        datamahasiswa_2012.set(min_2012, temp_2012);
    }
}

```

```

        stepArea_2012.append("Pass " + (i_2012 + 1) + " : " +
tampilnama_2012() + "\n"
        );
    }
}

private void bubbleSort_2012() {
    stepArea_2012.append("=== BUBBLE SORT ===\n\n");
    for (int i_2012 = 0;
        i_2012 < datamahasiswa_2012.size() - 1;
        i_2012++) {
        for (int j_2012 = 0;
            j_2012 < datamahasiswa_2012.size() - i_2012 - 1;
            j_2012++) {
            if
(datamahasiswa_2012.get(j_2012).getnama_2012().compareToIgnoreCase(datamahasiswa_2012.get(j_2012 + 1).getnama_2012())) > 0) {
                ADTMahasiswa_2511532012 temp_2012 =
                datamahasiswa_2012.get(j_2012);
                datamahasiswa_2012.set(j_2012,
                datamahasiswa_2012.get(j_2012 + 1));
                datamahasiswa_2012.set(j_2012 + 1,temp_2012);
            }
        }
        stepArea_2012.append("Pass " + (i_2012 + 1) + " : " +
tampilnama_2012() + "\n"
        );
    }
}

private String tampilnama_2012() {
    String hasil_2012 = "[";
    for (int i_2012 = 0;
        i_2012 < datamahasiswa_2012.size();
        i_2012++) {
        hasil_2012 += datamahasiswa_2012.get(i_2012).getnama_2012();
        if (i_2012 != datamahasiswa_2012.size() - 1) {
            hasil_2012 += ", ";
        }
    }
    hasil_2012 += "]";
    return hasil_2012;
}

private void reset_2012() {
    namaField_2012.setText("");
    nimField_2012.setText("");
    prodiField_2012.setText("");
    stepArea_2012.setText("");
    datamahasiswa_2012.clear();
    panelmahasiswa_2012.removeAll();
    panelmahasiswa_2012.revalidate();
    panelmahasiswa_2012.repaint();
}

public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {Mahasiswa_2511532012 gui_2012 =
new Mahasiswa_2511532012();
        gui_2012.setVisible(true);
    });
}

```

```
•      });  
•      }  
•    }
```

•

BAB III KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan tugas yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa struktur data Single Linked List dapat digunakan untuk mengimplementasikan sistem antrian rumah sakit secara dinamis dan terstruktur. Setiap pasien direpresentasikan sebagai node yang saling terhubung melalui pointer sehingga memudahkan proses pengelolaan data antrian.

Program yang dibuat telah berhasil menerapkan konsep FIFO (First In First Out), yaitu pasien yang datang terlebih dahulu akan dipanggil terlebih dahulu. Fitur-fitur seperti menambahkan pasien, memanggil pasien, menampilkan antrian, mencari pasien, dan mengecek status antrian dapat berjalan dengan baik menggunakan operasi pada Single Linked List.

Melalui tugas ini, pemahaman mengenai penggunaan pointer, traversal, insert, delete, dan search pada struktur data Single Linked List menjadi lebih baik. Selain itu, tugas ini juga membantu mahasiswa memahami penerapan struktur data dalam menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya pada sistem antrian rumah sakit menggunakan bahasa pemrograman Java.